

Интегральная функция распределения: $F(x) = P(X \leq x)$, $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$,

Плотность $f(x)$: $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (EX)^2$$

$$E\varphi(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)f(x)dx$$

$E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c$ для любых случайных величин.

$D(aX + bY + c) = a^2DX + b^2DY$ для независимых случайных величин.

Равномерное распределение на отрезке $[a; b]$: $X \sim \text{Uniform}[a; b]$

зависит от a и b , принимает значения $X \in [a; b]$,

$$P(c < X \leq d) = \frac{d-c}{b-a} \quad (\text{при } d, c \in [a; b]), \quad EX = \frac{a+b}{2}, \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a; b] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a; b] \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Показательное (экспоненциальное) распределение

с параметром λ : обозначается $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, зависит от $\lambda > 0$, принимает значения $X \in [0; +\infty)$

$$P(a < X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}, \quad EX = \frac{1}{\lambda}, \quad DX = \frac{1}{\lambda^2},$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

7.1	Длительность онлайн собрания с одноклассниками по обсуждению проекта является случайной величиной (С.В. Y), распределенной по показательному закону, средняя длительность такой встречи равна 2 часам ($EY = 2$). Количество встреч за неделю описывается распределением Пуассона (С.В. X), в среднем во время работы над проектом совершается 2 онлайн встречи в неделю ($EX = 2$). а) Найти вероятность того, что одно собрание будет длиться 3 часа. Найти вероятность того, что на неделе будет 3 онлайн встречи. (То есть найти вероятности $P(X=3)$, $P(Y=3)$). б) Найти вероятность того, что одно собрание будет длиться меньше 2 часов. Найти вероятность того, что на неделе будет меньше 2 онлайн встреч. в) Найти вероятность того, что одно собрание будет длиться больше 3 часов. Найти вероятность того, что на неделе будет больше 3 онлайн встреч. г) Найти вероятность того, что длительность одного собрания отклонится от своего математического ожидания меньше чем на стандартное отклонение. Найти вероятность того, что количество встреч на неделе отклонится от своего математического ожидания меньше чем на стандартное отклонение. д) Найти вероятность того, что длительность одного собрания отклонится от своего математического ожидания больше чем на полтора стандартных отклонения. Найти вероятность того, что количество встреч на неделе отклонится от своего математического ожидания больше чем на полтора стандартных отклонения.
-----	--

7.2	Для С.В. X, распределенной по равномерному закону на отрезке $[1; 4]$, найти: а) $P(X = 3)$;
-----	---

	б) $P(X < 2)$; в) $P(X > 3)$; г) $P(X - EX < \sigma)$; д) $P(X - EX > 1.5 \sigma)$
7.3	(Решить к следующей лекции) Для данной случайной величины найти вероятность того, что она отклонится от своего матожидания более чем на три стандартных отклонения. а) $X \sim \text{Bin}(7; 0.2)$ б) $Y \sim \text{Pois}(3)$ в) $U \sim \text{Uniform}[2; 5]$ г) $T \sim \text{Exp}(3)$
7.4	В пожарную часть поступает в среднем 8 вызовов в сутки, вызовы образуют простейший поток. а) Найти вероятность того, что время ожидания очередного вызова превзойдет 4 часа. б) Найти вероятность того, что время ожидания очередного вызова окажется менее 3 часов. в) Найти вероятность того, что время ожидания очередного вызова окажется в пределах от 1 часа до 5 часов.
7.5	Студент может либо дойти от метро до учебного корпуса пешком, время в дороге в этом случае распределено по показательному закону, причем в среднем студент тратит на дорогу 15 минут (<i>то есть матожидание времени в пути равно 15 минутам</i>), либо доехать на автобусе – время ожидания автобуса распределено равномерно на отрезке от 0 до 9 минут, а время в пути равно трем минутам. Пешком он ходит в 70% случаев. а) Найти вероятность того, что он потратит на дорогу более 10 минут. б) Известно, что он потратил на дорогу более 10 минут. Найти вероятность того, что он ехал на автобусе.
7.6	Время приема пациента доктором – это случайная величина, распределенная по показательному закону со средним значением 10 минут. На завтра у доктора записано 20 человек. Найти вероятность того, что у половины из них время приема окажется больше среднего (больше 10 минут).
Задачи на свойства матожидания и дисперсии	
7.7	а) понять разницу в пунктах б) и в) б) Даны две независимые С.В. X и Y , распределенные по биномиальным законам с параметрами $n_1=5, p_1=0.2$ и $n_2=2, p_2=0.4$ соответственно. Для С.В. $Z=9X+9Y$ найти матожидание и дисперсию. в) У компании 9 автомобилей. В будний день автомобилю требуется заправка с вероятностью 0.2, в выходной – 0.4 (для каждого из автомобилей независимо друг от друга и других дней). Найти матожидание и дисперсию количества заправок по всем автомобилям за одну неделю (пять рабочих и два выходных дня).
7.8	а) Найти матожидание и дисперсию суммы выпавших очков при броске двух кубиков. б) Найти матожидание и дисперсию суммы выпавших очков при броске ста кубиков. <i>Указание: для одного броска найти легко, все броски независимы.</i>
	<i>дополнительные задачи, если все остальное слишком просто (при этом никто не утверждает, что эти задачи сложные)</i>
7.9	Стрелок производит 12 выстрелов в мишень, причем вероятность попадания постоянна и равна 0.8 независимо от остальных выстрелов. С.В. X равна числу попаданий в выстрелах с 1 по 10, С.В. Y равна числу попаданий в выстрелах с 8 по 12. Для С.В. $Z=X+Y$ найти матожидание и дисперсию.
7.10	Два эксперта независимо оценивают затраты на модернизацию производства. Будем считать, что каждый из них в результате назовет некоторую случайную сумму от одного до шести млн (только целые числа 1;2;3;4;5;6, причем каждое из этих чисел выбирается любым из экспертов с равной вероятностью). Сумма, которая в результате будет выделена на модернизацию, это меньшее из двух названных экспертами чисел. Для этой случайной величины построить ряд распределения, найти матожидание и дисперсию.
7.11	(задача не особо сложная, но не все прошли определенный интеграл) Для С.В. X , распределенной на отрезке $[1;4]$ с плотностью $f(x) = \begin{cases} c \cdot (x - 1) & \text{при } x \in [1; 4] \\ 0 & \text{при } x \notin [1; 4] \end{cases}$, найти неизвестный параметр c , матожидание, дисперсию, стандартное отклонение и вероятности : а) $P(X = 3)$; б) $P(X < 2)$; в) $P(X > 3)$; г) $P(X - EX < \sigma)$; д) $P(X - EX > 1.5 \sigma)$;